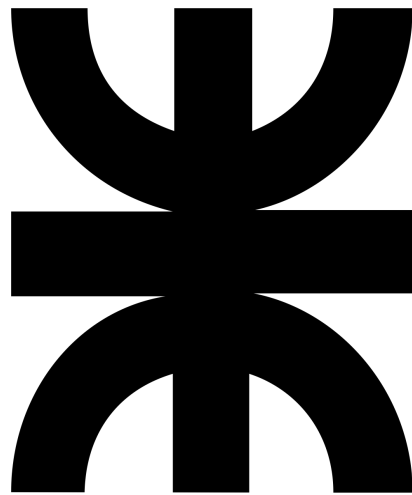


Food Store

Trabajo Práctico Integrador



Institución: Universidad Tecnológica Nacional

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Materia: Programación III

Estudiante: Joel Dario Muñoz

Dni: 33975916

Legajo: 4857

Índice

1. Marco Teórico	Pág. 1
2. Decisiones Técnicas y Arquitectura	Pág. 2
○ 2.1. Abordaje de la Solución	Pág. 2
○ 2.2. Patrones de Diseño y Estructura Arquitectónica	Pág. 2
○ 2.3. Estrategia de Eliminación Lógica (Soft Delete)	Pág. 3
○ 2.4. Interfaces del Sistema	Pág. 3
3. Dificultades y Soluciones	Pág. 4
4. Bibliografía / Webgrafía	Pág. 4

Marco Teórico

El Trabajo Práctico Integrador "Food Store" fue desarrollado bajo un enfoque de arquitectura full stack, integrando tecnologías modernas para garantizar la robustez, escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

1. Tecnologías de Backend

- **Spring Boot 3.x (Java 17+):** Seleccionado como el framework principal para el desarrollo del backend debido a su capacidad para simplificar la configuración y el despliegue, permitiendo la creación de una API RESTful eficiente.
- **JPA (Java Persistence API) / Hibernate:** Utilizado como capa de abstracción para la persistencia de datos (ORM), facilitando el mapeo de las entidades del dominio a tablas relacionales y optimizando las operaciones CRUD.
- **H2 Database:** Implementada como base de datos en memoria durante el desarrollo y pruebas, permitiendo acelerar los ciclos de feedback.
- **Swagger (OpenAPI):** Integrado para la documentación automatizada de los endpoints, permitiendo definir contratos claros entre el backend y el frontend.

2. Patrones de Diseño y Estructura Arquitectónica

- **Patrón MVC:** La estructura del backend se organizó bajo el patrón MVC, separando la lógica de negocio (Model) de la capa de control (Controller) para asegurar una arquitectura desacoplada.
- **DTOs (Data Transfer Objects):** Implementados para el intercambio de datos, optimizando el tráfico y evitando exponer la estructura interna de las entidades (ej. ocultando campos sensibles).
- **Patrón Builder:** Utilizado para simplificar la construcción de objetos complejos, mejorando la legibilidad y flexibilidad en la creación de entidades y DTOs.
- **Programación Orientada a Objetos (POO):** El sistema fue modelado mediante los pilares de la POO, utilizando encapsulamiento, herencia y abstracción para gestionar las reglas de negocio de manera coherente.

3. Tecnologías de Frontend

- **Vite:** Empleado como herramienta de construcción por su alto rendimiento y capacidad de Hot Module Replacement (HMR).
- **Vanilla TypeScript:** Utilizado para mantener un control granular sobre la lógica de la aplicación. El tipado fuerte permitió reducir errores en tiempo de compilación y asegurar la consistencia de los datos.

- **Tailwind CSS:** Framework de CSS utilizado para crear un diseño responsivo y consistente mediante clases de utilidad, facilitando una maquetación ágil.

Decisiones Técnicas y Arquitectura

2.1. Abordaje de la Solución

El sistema sigue una Arquitectura en Capas: Presentación (Frontend), Controladores (API), Servicios (Lógica de negocio) y Persistencia (JPA). Esta separación asegura que cada componente sea independiente.

2.2. Patrones de Diseño y Estructura

- **Entidad Base y Auditoría:** Todas las entidades extienden de una clase Base (@MappedSuperclass), centralizando atributos como id, createdAt, updatedAt y eliminado. Se implementó **Optimistic Locking** mediante @Version para garantizar la integridad de datos ante actualizaciones concurrentes.
- **Eliminación Lógica (Soft Delete):** Se implementó una estrategia de eliminación lógica centralizada en BaseRepository. Al filtrar registros donde eliminado = true, se preserva la integridad de pedidos históricos y se garantiza la trazabilidad sin afectar la operativa del sistema.
- **Gestión Global de Excepciones:** Centralizada mediante @RestControllerAdvice para transformar excepciones (ej. ResourceNotFoundException) en respuestas HTTP uniformes (404, 400, 500) con formato estructurado.
- **Atomicidad (Transaccionalidad):** Uso de @Transactional en procesos críticos (ej. creación de pedidos), asegurando que la validación de stock y creación del pedido sean operaciones atómicas (todo o nada), evitando estados inconsistentes.
- **Validación de Contratos:** Uso de DTOs con Jakarta Validation (@NotBlank, @Min, @Size) para proteger la integridad del sistema desde la entrada de datos.

2.3. Interfaces del Sistema

Página de login

Food Store

Ingresá a tu panel de administración

Iniciar sesión

Email

admin@admin.com

Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Iniciar sesión

¿No tenés cuenta? [Registrate](#)

Página de registro

Food Store

Creá tu cuenta de usuario

Crear cuenta

Nombre *

Juan

Apellido *

Pérez

Email *

tu@email.com

Contraseña *

Mínimo 6 caracteres

Crear cuenta

¿Ya tenés cuenta? [Iniciá sesión](#)

Dashboard del administrador

Food Store

Panel de control

Admin

Cerrar sesión

MENÚ

Dashboard

Categorías

Productos

Pedidos

Panel de administración

Resumen general del comercio

Categorías

7

categorías activas

Ver categorías

Productos

6

productos registrados

Ver productos

Pedidos

8

pedidos pendientes

Ver pedidos

Disponibles

6

productos disponibles

Ver disponibles

Gestión de categorías

Food Store

Panel de control

Admin

Cerrar sesión

MENÚ

Dashboard

Categorías

Productos

Pedidos

Categorías

Gestiona las categorías de tus productos

Nueva categoría

Nombre	Descripción	Acciones
Postres	Helados	
Bebidas	Gaseosas, aguas saborizadas, vinos, agua mineral	
Pizza	—	
Hamburguesa	—	
Panchos	—	
Picadas	—	
Empanadas	—	

7 categorías encontradas

http://localhost:5173/src/pages/admin/categorias.html

Gestión de productos

Food Store

Panel de control

Admin

Cerrar sesión

MENÚ

Dashboard

Categorías

Productos

Pedidos

Productos

Administra el catálogo de productos

Todas las categorías

#	Producto	Descripción	Categoría	Precio	Stock	Estado	Acciones
1	Muzzarela	Solo Queso	Pizza	1234	18	Disponible	
2	Coca Cola		Bebidas	1200	105	Disponible	
4	Pancho Comun	Salchicuada	Panchos	12314	40	Disponible	
6	Torta Alemana	De Rucula	Postres	100	16	Disponible	
7	Picada Caliente	Empanadas, Milanesas, Papas Fritas	Picadas	14000	19	Disponible	
8	Empanada De Carne	Carne De Vaca, Huevo, Cebolla	Empanadas	14000	33	Disponible	

6 productos encontrados

+ Nuevo producto

http://localhost:5173/src/pages/admin/productos.html

Gestión de pedidos

Food Store

Panel de control

Admin

Cerrar sesión

MENÚ

Dashboard

Categorías

Productos

Pedidos

Pedidos

Seguimiento y gestión de pedidos

Pedido	Fecha	Items	Total	Estado	Acciones
#1	30/06/2026	3 Items	\$16.600	TERMINADO	
#2	30/06/2026	3 Items	\$16.500	CANCELADO	
#3	30/06/2026	2 Items	\$14.714	TERMINADO	
#4	30/06/2026	2 Items	\$16.400	TERMINADO	
#5	01/07/2026	2 Items	\$16.400	CONFIRMADO	
#6	01/07/2026	1 Item	\$3.702	PENDIENTE	
#7	01/07/2026	2 Items	\$29.200	PENDIENTE	
#8	01/07/2026	3 Items	\$7.668	CONFIRMADO	

8 pedidos encontrados

Página principal del usuario

Food Store

Joel Inicio Mis pedidos [Cerrar sesión](#)

CATEGORÍAS

Postres

Bebidas

Pizza

Hamburguesa

Panchos

Picadas

Empanadas

Q. Buscar productos...

Todos los productos

6 productos

Pizza
Muzzarella
Solo Queso
1234

18 en stock

Bebidas
Coca Cola
1200

105 en stock

Panchos
Pancho Comun
Salchicha
12314

40 en stock

Vista del producto

Food Store

Joel Inicio Mis pedidos [Cerrar sesión](#)

Catálogo > picadas > Picada Caliente

picadas

Picada Caliente

14000 Disponible

Empanadas, Milanesas, Papas Fritas

Cantidad

- 1 +

19 disponibles

Total: 14000

Agregar al carrito

Volver al catálogo

Carrito de compras

Food Store

Joel Inicio Mis pedidos

2

 Cerrar sesión

Mi carrito

Picada Caliente

Picadas

-

1

+

14000

14000 c/u

Coca Cola

Bebidas

-

4

+

4800

1200 c/u

Resumen del pedido

Subtotal (5 productos)

18800

Costo de envío

3500

Total

22300

Proceder al pago

Vaciar carrito

Página de pedidos

Food Store

Joel Inicio Mis pedidos

2

 Cerrar sesión

Mis pedidos

Historial de tus compras

#9

2026-07-01

2 productos

Pendiente

\$18800 total

Ver >

#8

2026-07-01

3 productos

Confirmado

\$7668 total

Ver >

Vista del pedido

Food Store

Joel Inicio Mis pedidos  [Cerrar sesión](#)

Mis pedidos > Pedido #8

Pedido #8
2026-07-01

Forma de pago

Productos
10 Items

Total
\$7.668

Confirmado

Productos del pedido

 Torta Alemana Postres de rucula \$100 c/u x 4	400
 Coca Cola Bebidas \$1.200 c/u x 4	4800
 Muzzarela Pizza solo queso \$1.234 c/u x 2	2468
Subtotal	\$7.668
Total	\$7.668

[Volver a mis pedidos](#)

Dificultades y Soluciones

La principal dificultad que tuve fue entender e implementar el correcto uso de JPA para gestionar las entidades de la base de datos y sus relaciones. Tuve que investigar para aprovechar al máximo las utilidades que ofrece para centralizar la conexión a la base de datos, como resuelve por detrás la creación de las consultas y la gestión automática de transacciones.

Bibliografía / Webgrafía

Recursos y documentación oficial consultada durante el ciclo de vida del proyecto:

- **Spring Boot Reference Documentation:** <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>
- **Java Documentation:** <https://docs.oracle.com/en/java/>
- **Vite Guide:** <https://vitejs.dev/guide/>
- **Tailwind:** <https://tailwindcss.com/>